

DPC ETR425

Rev. 00 del 18/09/2017

Entra in vigore dalla data di emanazione

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DELL'ETR425 SULLA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NAZIONALE -EMISSIONE PER PROVE-

ANNULLANO E SOSTITUISCONO	INTEGRANO

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia devono:

- essere applicate per le prove del veicolo ETR425 relative alla verifica del comportamento dinamico con ruote a profilo usurato sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale;
- essere conosciute ed osservate scrupolosamente da parte degli agenti addetti alla condotta per prove dei veicoli ETR425, che devono esserne in possesso quando in servizio (Manuale di Mestiere – Processo Condotta) con l'avvertimento che, notando un qualunque comportamento del veicolo diverso da quello atteso, l'AdC deve attivare la frenatura d'urgenza fino all'arresto.

La validità della presente DPC coincide col periodo delimitato dalle date di inizio e fine della campagna di prove che devono essere riportate sul Libro di Bordo da parte dell'Impianto di Manutenzione.

Le attività di prova si svolgono sotto la responsabilità del Verificatore Indipendente di Sicurezza (VIS) nel rispetto della specifica Procedura Generale di Prova dallo stesso elaborata.

Il VIS dovrà essere presente a bordo dell'ETR425 sia durante tutte le prove che nei trasferimenti (escluse le manovre) con il ruolo di Capo Prova VIS (CPV), con compiti di coordinamento delle attività di test, di interfaccia con i laboratori di prova, di vigilanza sul rispetto delle procedure generali di prova, di gestione della salita di velocità, di gestione degli accessi a bordo e di redazione di resoconti giornalieri delle prove.

L'equipaggio di condotta del convoglio deve essere formato da due agenti abilitati alla condotta di cui uno, individuato tra gli Istruttori di Condotta, assolve il ruolo di Incaricato Treno, figura professionale ai sensi del § 8.3.3. delle Linee Guida 1/2017 ANSF - "Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione di messa in servizio di veicoli e sottosistemi strutturali e dell'autorizzazione all'utilizzo di applicazioni generiche, prodotti generici e componenti" e s.m.i..

Nella cabina di guida senso marcia treno del veicolo ETR425 devono essere sempre presente un Agente di Condotta e l'Incaricato Treno.

DPC ETR425 Rev.00 del 18/09/2017
Disposizioni Particolari di Circolazione degli ETR425
sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale
- Emissione per prove -

L'Incaricato Treno rappresenta il Referente di Trenitalia che tiene i rapporti con il Capo Prova e il Regolatore della Circolazione per la notifica all'AdC delle specifiche prescrizioni e modalità operative per l'esecuzione delle prove.

Eventuali modalità operative particolari, funzionali alle prove, saranno stabilite di volta in volta dal Capo Prova VIS e dall'Incaricato Treno sulla base del programma giornaliero delle prove.

Le parti delle DPC relative all'utilizzo del veicolo per il servizio commerciale sono indicate "Per memoria", qualora non applicabili per i veicoli sperimentali o sottoposti a processi omologativi.

DPC ETR425 Rev.00 del 18/09/2017
Disposizioni Particolari di Circolazione degli ETR425
sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale
- Emissione per prove -

<i>Tavola delle revisioni</i>		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
00	18/09/2017	Emissione per prove

1	Caratteristiche Tecniche	5
1.1	Composizione	5
1.2	Circolabilità - Velocità massima	5
1.3	Caratteristiche del veicolo	6
1.3.1	Massa da frenare e massa frenata	6
1.3.2	Affollamento	6
1.4	Prestazioni	6
2	Apparecchiature di Bordo	7
2.1	Sistema Tecnologico di Bordo (STB)	7
3	Impiego in esercizio	7
3.1	Manualistica	8
3.2	Segnalazioni di testa e di coda	8
3.3	Dotazioni di Bordo	8
3.4	Accesso ai comparti AT/MT	8
3.5	Gestione pantografi	8
3.6	Rilevatori di correnti armoniche (RCA) a 50 Hz	9
3.7	Freno	9
3.7.1	Prova del freno	9
3.7.2	Prova freno semiautomatica	9
3.7.3	Comando frenatura di emergenza in cabina di guida	9
3.7.4	Freno a Molla – Immobilizzazione	9
3.7.5	Indebita applicazione di uno o più freni a molla	10
3.8	Velocità massima rispetto alla frenatura	11
3.9	Allarme Passeggeri	11
3.10	Comando e controllo porte	13
3.11	Accesso Passeggeri con Ridotta Mobilità (PRM)	14
3.12	Antincendio	14
3.12.1	Attivazione Antincendio	15
3.12.2	Avaria Antincendio	16
3.13	Telecomando/Comando Multiplo	16
3.14	Sospensioni pneumatiche	16
3.15	Avaria lubrificazione riduttori	17
3.16	Parking	17
3.17	Accesso alla cabina di guida – Accesso al veicolo ETR425	17
4	Altri dispositivi	18
4.1	Sistema di Videosorveglianza	18
4.2	Dispositivo di comunicazione viaggiatori/personale del treno	18
4.3	Prova del dispositivo comunicazione viaggiatori e provvedimenti in caso di avaria dello stesso	18
4.4	Sistemi comunicazione ed allarme presenti sul veicolo per l'esecuzione delle prove in linea	18
5	Provvedimenti particolari di circolazione	19
5.1	Invio fuori servizio	19
5.2	Traino degli ETR inattivi	19
5.3	Manovre	19
6	Soccorso	19
6.1	Soccorso sulla linea Fiumicino Aeroporto – Roma Termini	20
7	Disposizioni finali	20

1 CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 Composizione

L'ETR425 è un veicolo elettrico a “composizione bloccata” composto da 5 elementi.

L'ETR425 è funzionante alla tensione nominale di 3 kVcc con potenza continuativa di 2052 kW.

Ha alle estremità due elementi motori dotati ciascuno di cabina di guida e di un carrello motore equipaggiato con due motori di trazione.

I carrelli intermedi sono di tipo portante e condivisi tra elementi contigui che costituiscono un unico ambiente viaggiatori dalla testa alla coda.

Il passaggio fra un elemento e l'altro è consentito attraverso intercomunicanti protetti da mantici a tenuta.

Il rodiggio e la lunghezza dell'ETR 425 è riportato nella tabella seguente:

VEICOLO	RODIGGIO	LUNGHEZZA
ETR425	Bo' - 2' - 2' - 2' - 2' - Bo'	82.200 mm

Gli elementi dell'ETR425 sono identificati con la seguente numerazione:

ELEMENTO	TIPOLOGIA	NEV (NUMERAZIONE EUROPEA)
A41	Elemento motore con cabina di guida	94 83 4 425 XXX-Y
A42	Elemento intermedio	94 83 0 425 XXX-Y
A43	Elemento intermedio con pantografi	94 83 0 425 XXX-Y
A45	Elemento intermedio	94 83 0 425 XXX-Y
A46	Elemento motore con cabina di guida	94 83 4 425 XXX-Y

1.2 Circolabilità - Velocità massima

L'ETR425 è ammesso a circolare sulle linee dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, al rango di velocità e con le prestazioni e condizioni stabilite dal Gestore dell'Infrastruttura.

L'ETR425 può circolare in singola composizione alla velocità massima di 160 km/h. In prova è previsto il raggiungimento della velocità massima di 180 km/h; per consentire di effettuare le prove a Vmax=180 km/h e rango P, sull'ETR425 sono installate, a cura del laboratorio di prova, strumentazioni atte al monitoraggio continuo del veicolo durante la circolazione per prova e trasferimenti.

Il Capo Prova VIS comunica per iscritto all'Incaricato Treno, mediante l'utilizzo del modulo della Procedura Generale di Prova, il rango e la velocità massima del veicolo sia durante le corse prova sia nei trasferimenti.

L'Incaricato Treno comunica al Capo Prova VIS eventuali guasti rilevati sul veicolo.

Nel caso in cui durante la circolazione per prove dell'ETR425 ($V > 160$ km/h) ci fossero degli urti con pietre o ostacoli, l'Incaricato treno ed il Capo Prova devono comandare all'AdC l'arresto del veicolo. Prima della ripresa della corsa, l'Incaricato treno ed il Capo Prova devono verificare l'integrità del cacciapietre e/o del cacciaostacoli ed effettuare una prova freno di tipo A.

In caso di frenatura di emergenza che comporti l'arresto completo del veicolo, l'AdC, nel riprendere la marcia, non dovrà superare la velocità massima di 140 km/h per una percorrenza di 10 km. In tale tratta, nel caso le condizioni di prova lo consentano, dovrà effettuare le frenature di servizio utilizzando esclusivamente la frenatura elettrica.

L'AdC, prima di raggiungere nuovamente la velocità di 176 km/h dovrà effettuare frenature per la verifica dell'efficienza frenante del veicolo.

È vietato trainare l'ETR425 su linee non elettrificate anche se su queste ne è consentita la circolazione.

1.3 Caratteristiche del veicolo

1.3.1 Massa da frenare e massa frenata

I valori di massa frenata riportati in tonnellate nella tabella successiva, si riferiscono alla completa efficienza di tutti i dispositivi frenanti.

In caso di avaria al freno continuo e/o al freno di stazionamento a molla devono essere adottati i provvedimenti previsti e gli interventi tecnici previsti dalla Manualistica di Bordo.

	A VUOTO (t)		A CARICO (t)		MASSA FRENATA CON FRENO DI STA- ZIONAMENTO (t)
	Massa da Frenare	Massa Frenata	Massa da Frenare	Massa Frenata	
ETR425	160	255	204	288	57
Il Freno a Molla agisce sui primi due carrelli di ogni elemento motore (due carrelli motore e due portanti)					

1.3.2 Affollamento

p.m.

1.4 Prestazioni

Con tutti gli azionamenti efficienti gli ETR425 possono accedere alle linee con massimo grado di prestazione **31**.

In caso di esclusione di uno o più azionamenti, il massimo grado di prestazione a cui è possibile accedere è di seguito riportato:

COMPOSIZIONI	MOTORI ESCLUSI						
	1	2	3	4	5	6	7
1 ETR425	31	27	12				
GRADO DI PRESTAZIONE							

2 APPARECCHIATURE DI BORDO

2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

L'ETR425 è equipaggiato con le seguenti apparecchiature di sicurezza integrate:

- Sotto Sistema di Bordo (SSB) SCMT con dispositivo "vigilante" e scheda di controllo delle reiterate della funzione "vigilanza", che interagisce con una serie di organi posti in cabina di guida che l'AdC normalmente utilizza durante la condotta;
- Apparecchiatura per la registrazione cronologica degli eventi di tipo DIS (Driver Information System);
- Cab – Radio tipo ARB.

Le specifiche procedure di utilizzo delle suddette apparecchiature sono riportate nel Manuale STB/Manualistica di Bordo.

Nel SSB SCMT il dispositivo "vigilante" assolve due condizioni:

- controllo treno fermo;
- controllo della vigilanza dell'agente di condotta.

Il commutatore E-VIG deve essere posto su "Inserito".

Per consentire di effettuare le prove in sovravelocità dell'ETR425, Alstom Ferroviaria ha modificato i parametri di configurazione del SCMT per rimuovere la limitazione di velocità del veicolo (160 km/h rango C).

Il veicolo in prova ha installata una configurazione di "Data Preparation SCMT" specifica che permette una Vmax=180 km/h e rango P. L'AdC per poter inserire tali valori nel STB deve essere autorizzato da apposita modulistica rilasciata dal VIS. Terminate le prove in sovravelocità l'AdC deve inserire nuovamente nel STB i parametri Vmax=160 km/h, rango C.

È obbligatoria la presenza a bordo di un telefono mobile GSM-R abilitato all'invio ed alla ricezione delle chiamate di emergenza a disposizione del Personale di Condotta.

3 IMPIEGO IN ESERCIZIO

Per quanto non previsto dalle presenti DPC, si rimanda alle Disposizioni Particolari di Circolazione dei

mezzi leggeri per quanto applicabili.

3.1 Manualistica

L'ETR425 è dotato di un Manuale d'Uso redatto dal costruttore contenente le operazioni di messa in servizio, cambio del BM e stazionamento, le disposizioni per la condotta e gli interventi di emergenza in caso di avaria.

Inoltre sono dotati di Guida Operatore Informatica visualizzabile sul monitor diagnostico installato sul banco di manovra da consultare a treno fermo.

3.2 Segnalazioni di testa e di coda

Sono applicabili le norme previste dal "Regolamento sui Segnali" relative a treni composti con materiale particolare per i quali è previsto l'impiego della sola segnalazione luminosa.

3.3 Dotazioni di Bordo

L'ETR425 ha in dotazione:

- 6 staffe;
- libro di bordo unificato costituito da una scheda delle condizioni di stato e da un bollettino per la segnalazione delle avarie;
- una sola chiave per l'abilitazione dei banchi di manovra.

3.4 Accesso ai comparti AT/MT

L'accesso ai dispositivi AT/MT è protetto da chiavi e serrature speciali.

Le procedure per l'accesso e la manipolazione dei dispositivi AT/MT sono riportate nella manualistica del rotabile.

3.5 Gestione pantografi

L'ETR425 è dotato di due pantografi posti sull'elemento rimorchiato A43.

Il comando alzamento pantografi avviene per mezzo di due leve poste sul Banco di Manovra (BM), che comandano le seguenti configurazioni:

- "1" viene comandato il sollevamento del pantografo anteriore rispetto alla cabina di guida abilitata;
- "2" viene comandato il sollevamento del pantografo posteriore rispetto alla cabina di guida abilitata;
- "1+2" viene comandato il sollevamento di entrambi i pantografi.

Per consentire il monitoraggio del pantografo il laboratorio prove ha installato delle telecamere sul tetto dell'elemento A43. Tale sistema di monitoraggio è operativo solo su uno dei due pantografi.

Per le corse prove a velocità superiore a 160 km/h, su indicazione scritta del CPV, l'AdC dovrà utilizzare esclusivamente il pantografo monitorato.

3.6 Rilevatori di correnti armoniche (RCA) a 50 Hz

Sul veicolo è installato un RCA a 50Hz che durante la marcia deve essere permanentemente in funzione.

In caso di guasto o d'impossibilità a mantenere inserito il rilevatore correnti armoniche, il veicolo potrà proseguire fino a termine corsa nel rispetto della normativa vigente e dovrà essere successivamente inviato inattivo all'impianto di manutenzione per le necessarie riparazioni.

3.7 Freno

L'ETR425 è dotato di:

- Frenatura elettrodinamica (FE) reostatica e a recupero;
- Frenatura pneumatica di tipo continuo;
- Freno di stazionamento a molla.

La frenatura viene realizzata su dischi montati su ruota con dispositivo Autocontinuo che consente di variare l'azione frenante al variare del carico.

3.7.1 Prova del freno

La prova del freno dell'ETR425 deve essere eseguita nel rispetto dell'art. 15 MMIEFCA.

In caso durante le prove dell'ETR425 si dovessero verificare urti con pietre e/o ostacoli, per la ripresa della corsa, dopo i controlli previsti al paragrafo 1.2 è necessario effettuare la prova del freno di tipo A.

3.7.2 Prova freno semiautomatica

Per memoria

3.7.3 Comando frenatura di emergenza in cabina di guida

Il comando della frenatura di emergenza può essere impartito agendo sul pulsante a fungo posto sul BM della cabina di guida lato secondo agente denominato "Pulsante di Emergenza".

L'azionamento del pulsante provoca il taglio trazione e la scarica diretta della CG.

Il pulsante, una volta azionato, permane in posizione stabile di "premuto" se non opportunamente riarmato.

3.7.4 Freno a Molla – Immobilizzazione

L'ETR425 è dotato di un Freno a Molla (FaM) che agisce con un dispositivo ad accumulo di energia sugli assi dei carrelli motori e sugli assi dei carrelli portanti degli elementi A41 e A46.

Per il comando del freno di stazionamento a molla è presente sul BM un selettore bistabile.

Durante la fase di messa in servizio deve essere garantita l'immobilizzazione del convoglio attraverso l'inserimento del Freno a Molla o le staffe in dotazione all'ETR425.

Il Freno a Molla si attiva automaticamente anche in caso di:

- Disabilitazione del banco di manovra;
- Attivazione della funzione Parking.

Lo stazionamento dei convogli deve essere assicurato tramite l'impiego del freno di stazionamento a molla.

L'isolamento del Freno a Molla e/o lo sblocco meccanico tramite l'azionamento dei comandi posti all'esterno sui carrelli, potrà essere effettuato solo nei casi di avaria ai dispositivi del Freno a Molla o di mancato funzionamento del pulsante di disattivazione posto sul banco di manovra e con le modalità previste dalla manualistica.

La massa frenata realizzata in funzione dei carrelli con FaM efficiente o isolato garantisce l'immobilizzazione su linee con massimo grado di frenatura come di seguito indicato:

	A VUOTO	A CARICO
CARRELLI CON FAM ISOLATO	ETR425	ETR425
0	IX (9)	VII (7)
1	VII (7)	VI (6)
2	III–IV–V (3, 4, 5)	Ia – I - II
3	Ia–I–II	-----

Qualora risulti necessario immobilizzare i veicoli su tratti di linea con grado frenatura principale o sussidiario superiore ai valori indicati in tabella, o non sia possibile effettuare la prova di efficacia, tale immobilizzazione deve avvenire con la messa in opera dei dispositivi di immobilizzazione oltre che con il FaM.

L'isolamento di un asse corrisponde all'isolamento di un carrello.

3.7.5 Indebita applicazione di uno o più freni a molla

L'indebita inserzione di uno o più freni a molla durante la marcia del treno viene segnalata all'AdC mediante l'accensione della spia di banco e l'attivazione del relativo allarme acustico in cabina di guida.

A fronte dell'attivazione dell'allarme acustico e della segnalazione di applicazione indebita del freno a molla in velocità al fine di evitare l'arresto del treno in galleria, ponti, viadotti o in punti non adatti a garantire l'operatività in sicurezza dell'AdC all'esterno del convoglio, potrà essere consentito il proseguimento della marcia limitatamente al superamento della condizione suddetta attivando l'apposito pulsante di sblocco dei freni a molla posto sul banco di manovra (pulsante protetto da apposita copertura); quindi si dovrà:

a) in caso di disattivazione delle segnalazioni di allarme, arrestare il convoglio nella prima località di

servizio anche non di fermata, e provvedere ad isolare, mediante l'apposito rubinetto, il freno a molla o i freni a molla che hanno provocato la frenatura indebita;

b) in caso di permanenza delle segnalazioni di allarme, fermare il veicolo appena possibile e procedere come previsto al punto precedente comandando inoltre lo sblocco manualmente del freno o dei freni a molla interessato/i.

Risolta l'avaria il convoglio potrà continuare il servizio nel rispetto della normativa vigente, inoltre l'AdC dovrà segnalare sul Libro di Bordo l'avaria e i provvedimenti adottati per riprendere la corsa.

L'AdC dovrà inoltre tenere conto ai fini dello stazionamento della riduzione della massa frenata dei freni a molla presente sul convoglio.

3.8 Velocità massima rispetto alla frenatura

Con tutti i freni efficienti, la percentuale di massa frenata a vuoto e a carico, da considerare per qualsiasi composizione è il **140%**.

In caso di degrado del freno con isolamento dei carrelli o dei distributori, la SOR deve programmare il rientro del veicolo all'impianto di manutenzione al termine della giornata di turno.

La velocità massima in caso di degrado del freno deve essere limitata secondo la seguente tabella.

Tabella delle percentuali di massa frenata e delle velocità massime da osservare in caso di isolamento del freno dei carrelli o dei distributori del freno.

VEICOLO	CARRELLI ISOLATI (MOTORI O PORTANTI)	PMF	V.MAX km/h
ETR425	1	115%	135
	2	90%	120
	3	70%	105
	4 o più (E)	-	-

Prescrizioni:

- L'isolamento di un asse deve essere equiparato all'isolamento di un carrello,
- (E) proseguimento alla velocità massima di 30 km/h, nel rispetto dell'art. 81 del MMPGOS, fino alla prima località di servizio per il ricovero del convoglio guasto.

3.9 Allarme Passeggeri

L'ETR425 è dotato di un sistema di Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN) attivabile mediante maniglie poste nel comparto viaggiatori.

Per la verifica della disponibilità e dell'efficienza del sistema APN deve essere eseguita la relativa prova come descritto nella manualistica, a valle della prova freno tipo A.

L'azionamento di una maniglia determina l'attivazione della suoneria in cabina di guida, della segnalazione luminosa Allarme Passeggeri sul BM, l'invio di una chiamata al Cab-Radio e a treno fermo la visualizzazione sul monitor del BM della zona dove è stata attivata la maniglia di emergenza.

Esternamente sulla fiancata di ciascun elemento è presente una segnalazione luminosa (LED giallo) che quando accesa permette di individuare l'elemento su cui è stato attivato l'Allarme Passeggeri.

Il sistema consente tuttavia all'AdC di "neutralizzare" l'effetto frenante per evitare l'arresto del treno in galleria (se non in corrispondenza dei posti di esodo ove esistenti) e viadotti; in tale situazione il proseguimento della marcia dovrà tuttavia avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta ed informando prima possibile il Capotreno, il quale dovrà attivarsi per rilevare le cause dell'azionamento del sistema.

L'AdC rileva l'avvenuta neutralizzazione attraverso la tacitazione della suoneria e dall'accensione a luce fissa della segnalazione Allarme Passeggeri.

Durante l'esecuzione delle prove, in caso di attivazione dell'allarme passeggeri a velocità superiori a 120 km/h, l'AdC deve immediatamente ridurre la velocità a non oltre 120 km/h e successivamente procedere come da norma.

FUNZIONAMENTO APN

Il sistema APN è conforme alla fiche UIC 541-6 che distingue due condizioni funzionali:

- ambito stazione,
- ambito linea.

Funzionamento "ambito stazione"

L'azionamento di una o più maniglie di allarme, entro "l'ambito stazione", definito come una distanza pari a 100 metri dopo la chiusura delle porte, **determina l'immediata frenatura d'urgenza** del treno senza possibilità di neutralizzare l'effetto frenante.

L'AdC, rilevando l'intervento dell'Allarme Passeggeri, deve azionare la frenatura "Rapida" in sovrapposizione a quella comandata dal sistema che comporta la tacitazione della suoneria.

La tacitazione della suoneria in cabina di guida può avvenire anche premendo il pulsante di neutralizzazione.

La zona dove è stata azionata la maniglia può essere individuata a treno fermo rispondendo alla chiamata del Cab-Radio o attraverso il monitor controllo incarrozzamento del BM.

Mantenendo il freno in Rapida, l'AdC può nel frattempo neutralizzare l'effetto della frenatura premendo il pulsante di neutralizzazione. L'avvenuta neutralizzazione è rilevabile dall'accensione sul BM della segnalazione "Neutralizzazione allarme passeggeri".

La ripresa della marcia può avvenire solo dopo che sono stati completati tutti gli accertamenti del caso e sono state ripristinate le maniglie azionate.

Il ripristino delle maniglie di emergenza determina la disattivazione della segnalazione Allarme Passeggeri e di tutti i comandi impartiti (riarmo del comando di frenatura e di neutralizzazione).

Funzionamento "ambito linea"

L'azionamento di una o più maniglie di Allarme Passeggeri al di fuori della condizione "ambito stazione" determina l'accensione della segnalazione ottica e acustica in cabina di guida e l'invio della chiamata al Cab-Radio.

L'AdC, rilevando l'intervento dell'Allarme Passeggeri, deve azionare la frenatura "Rapida", prima dell'intervento della frenatura d'urgenza comandata dal sistema.

Per evitare l'arresto del treno in galleria, ponti, viadotti o in punti non adatti a garantire l'operatività in sicurezza del Personale di Condotta all'esterno del convoglio, l'AdC può inibire l'intervento della frenatura d'urgenza comandata dal sistema premendo il pulsante di neutralizzazione entro 10 secondi dall'attivazione dell'allarme passeggeri. Il proseguimento della marcia deve avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta.

In tutti i casi di intervento del sistema in partenza da una località di servizio, l'AdC deve azionare la frenatura "Rapida" per comandare l'arresto del treno.

Il ripristino delle maniglie di emergenza determina la disattivazione delle segnalazioni e di tutti i comandi impartiti (riarmo della frenatura e comando di neutralizzazione).

ESCLUSIONE FUNZIONI APN

Le funzioni del sistema APN possono essere escluse attraverso il selettore di depannage posto in cabina di guida.

In questo caso l'Allarme Passeggeri agisce direttamente sul freno continuo scaricando l'aria della condotta generale attraverso una valvola e un fischio.

L'AdC può neutralizzarne l'effetto frenante, premendo il pulsante di neutralizzazione, per evitare l'arresto del treno in galleria, ponti, viadotti o in punti non adatti a garantire l'operatività in sicurezza all'esterno del convoglio.

Il proseguimento della marcia dovrà avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta, informando prima possibile il Capo Treno, il quale dovrà attivarsi per rilevare le cause dell'azionamento del sistema.

In tutti i casi di intervento del sistema in partenza da una località di servizio, l'AdC dovrà comandare immediatamente l'arresto del convoglio mediante l'azionamento della frenatura rapida in sovrapposizione a quella comandata dal sistema.

3.10 Comando e controllo porte

L'ETR425 è dotato di porte di accesso a comando elettrico per le quali devono essere osservate le norme previste dalla DEIF n°4 (r.v.).

Le porte sono dotate di una pedana mobile che permette di ridurre la distanza tra banchina e piano di incarrozzamento.

Per la rilevazione delle avarie, in prossimità di ogni porta è installato un indicatore luminoso indicante che la porta di accesso non è utilizzabile.

Sulla fiancata esterna di ciascun elemento sono presenti due segnalazioni luminose che accese indicano:

- LED Rosso – azionamento del comando di emergenza (esterno o interno) apertura porte;
- LED Blu – consenso apertura porte attivo.

Inoltre, ad altezza del pavimento, di fianco alla porta di accesso, si trova un selettore che permette di

mettere fuori servizio la pedana corrispondente.

Sul BM sono presenti i seguenti pulsanti per il comando e controllo delle porte:

- due pulsanti luminosi per il consenso di apertura porte destre e sinistre;
- due pulsanti per la chiusura delle porte e rientro delle pedane destre e sinistre,
- un pulsante per l'esclusione della temporizzazione che mantiene le porte aperte per 30".

COMANDO PORTE

L'AdC può concedere il consenso di apertura porte solo a treno fermo.

L'apertura viene invece comandata dai viaggiatori premendo i pulsanti di apertura esterni o interni.

CONTROLLO PORTE

Il controllo centralizzato di chiusura delle porte e della posizione rientrata delle pedane mobili avviene con l'accensione sul BM della segnalazione "Porte Chiuse".

L'accensione della segnalazione è anche una condizione necessaria per il consenso alla trazione.

Nel caso in cui la segnalazione "Porte Chiuse" non sia efficiente, è possibile agire sull'interruttore automatico "Blocco porte" per ottenere il consenso alla trazione. Tale operazione è registrata sul DIS.

Per impedire una indebita salita dei passeggeri sull'ETR425 durante le prove, tutte le porte del convoglio sono chiuse ed isolate elettricamente ad eccezione delle porte degli elementi di testa A41 e A46. Il personale autorizzato alle prove deve utilizzare, per la salita e discesa dal veicolo, esclusivamente tali porte. Tutte le porte chiuse sono individuabili da appositi pittogrammi.

L'apertura delle porte è richiesta verbalmente dal Capo Prova VIS all'Incaricato Treno.

E' comunque possibile in caso di emergenza sbloccare le porte dall'interno utilizzando la maniglia di emergenza e dall'esterno utilizzando la maniglia di emergenza con chiave quadra.

L'Incaricato Treno autorizzerà l'apertura delle porte dopo essersi accertato che sussistono le condizioni per la discesa delle persone.

3.11 Accesso Passeggeri con Ridotta Mobilità (PRM)

Per memoria

3.12 Antincendio

L'ETR425 è dotato di un impianto antincendio (AI) che protegge in maniera differenziata le zone AT e le zone viaggiatori.

L'impianto è ad attivazione automatica con sistema di estinzione ad azoto nelle zone AT (convertitori e comparti AT) ed erogazione di una miscela di acqua nebulizzata ad alta pressione in soluzione salina nel comparto viaggiatori e nella toilette.

In particolare, l'impianto antincendio dell'ambiente viaggiatori è costituito da rilevatori di fumo che in caso di intervento determinano la disattivazione automatica degli impianti di climatizzazione sull'elemento e l'attivazione selettiva del sistema di estinzione d'incendio.

L'intervento dell'impianto antincendio è segnalato:

- **in cabina di guida** - mediante l'attivazione sul BM della relativa segnalazione acustica e luminosa e da un allarme sul monitor diagnostico per l'individuazione della zona interessata all'intervento;
- **all'esterno del veicolo**: mediante l'accensione della segnalazione ottica;

Alla messa in servizio il sistema di comando e controllo esegue un autotest dell'impianto.

L'AdC, alla messa in servizio del BM, deve comunque verificare l'efficienza delle segnalazioni ottica e acustica dell'impianto.

In caso di inefficienza di entrambe le segnalazioni (ottica e acustica) nella cabina di guida abilitata, il veicolo può essere utilizzato fino a termine della giornata di turno.

Sull'ETR425 è previsto un estintore a polvere aggiuntivo, che sarà posizionato in prossimità della porta di accesso dell'elemento A46.

3.12.1 Attivazione Antincendio

L'AdC, rilevando l'intervento dell'AI deve arrestare il treno in una zona dove sia eventualmente possibile l'evacuazione dei viaggiatori, evitando l'arresto in gallerie, ponti o viadotti.

A treno fermo, l'AdC deve individuare se l'attivazione dell'AI interessa la zona AT oppure il comparto viaggiatori.

In conseguenza di ciò devono essere adottati i seguenti provvedimenti:

- a) Attivazione AI zone AT

L'AdC deve escludere la zona interessata e successivamente potrà proseguire fino alla località di servizio raggiungibile con le prestazioni residue. In caso di presenza di incendio deve applicare le norme previste.

- b) Attivazione AI comparto viaggiatori

L'AdC deve avvisare immediatamente il CT dell'attivazione dell'allarme antincendio e quest'ultimo deve recarsi nell'elemento interessato dall'allarme e verificare la presenza di incendio a bordo.

In caso di presenza di incendio deve applicare le norme previste.

Nel caso in cui il CT dopo essersi recato nell'elemento interessato dall'allarme non riscontrasse la presenza di incendio a bordo, dovrà verificare in quale zona del comparto viaggiatore è stato erogato l'estinguente.

L'intervento è avvenuto nella toilette del veicolo A43:

- Il PdA deve mettere fuori servizio la toilette;

L'intervento è avvenuto in un comparto viaggiatori:

- il PdA deve mettere fuori servizio commerciale l'elemento interessato.

Nel caso in cui l'elemento è posizionato ad una estremità (prima o ultima senso marcia treno), il servi-

zio prosegue negli elementi rimasti in servizio.

Se invece detto elemento non è posizionato a una estremità, si distinguono due casi:

- **i veicoli sono affidati al CT e ad almeno un altro agente PdA:** il servizio viaggiatori prosegue in entrambe le parti costituite da elementi utilizzabili, con l'accortezza che ciascuna di esse sia presenziata da un agente CT/PdA.
- **I veicoli sono affidati al solo CT:**
 - **il citofono funziona:** il servizio viaggiatori prosegue in entrambe le parti del convoglio; il CT deve diramare dopo ogni fermata per servizio viaggiatori opportuno avviso della posizione del CT in testa o coda treno, ricordando che è possibile contattare il CT mediante il citofono e che in caso di pericolo o necessità inderogabile è possibile fare ricorso all'azionamento del freno di emergenza/allarme passeggeri;
 - **il citofono non funziona:**
 - i. **composizione singola:** il servizio viaggiatori prosegue solo nella parte in cui è rimasto il maggior numero di elementi/posti utilizzabili escludendo dal servizio commerciale tutti gli altri;
 - ii. **composizione multipla:** il servizio viaggiatori potrà proseguire sul solo veicolo con l'antincendio efficiente.

In conseguenza dell'avvenuta erogazione dell'estinguente, il servizio potrà proseguire fino a termine corsa.

In tutti i casi di attivazione del sistema di estinzione incendio, il CT deve annotare l'evento sul LdB e darne comunicare alla Sala Operativa di riferimento che dovrà attivarsi per quanto di competenza.

3.12.2 Avaria Antincendio

Nel caso in cui alla messa in servizio venga rilevata la segnalazione "Avaria AI", il veicolo non può essere utilizzato.

Nel caso in cui venga rilevata la segnalazione "Avaria AI" durante il servizio, il veicolo potrà proseguire fino a termine della giornata di turno.

Nel caso in cui l'avaria interessi le zone AT, l'AdC deve escludere dal quadro sinottico del monitor strumenti l'impianto interessato.

3.13 Telecomando/Comando Multiplo

Per memoria

3.14 Sospensioni pneumatiche

L'ETR425 è dotato di sospensioni secondarie pneumatiche la cui regolarità è indicata da una segnalazione sul BM.

Nel caso in cui sul BM si attivi la segnalazione a luce lampeggiante o venga a mancare la segnalazione della regolarità delle sospensioni pneumatiche, l'AdC dovrà immediatamente limitare la velocità a **60 km/h**.

3.15 Avaria lubrificazione riduttori

Qualora si attivi la segnalazione di “Avaria Lubrificazione Riduttori” ad inizio servizio, il convoglio non può essere utilizzato per l’effettuazione del servizio stesso.

Qualora la segnalazione “Avaria Lubrificazione Riduttori” si attivi in servizio, l’AdC deve provvedere ad arrestare il treno e ad escludere dalla trazione e dalla frenatura il motore che genera il moto sull’asse interessato. Se le condizioni del veicolo lo permettono, il proseguimento della marcia potrà avvenire alla velocità massima di **60 km/h** e per una percorrenza massima di **300 km**.

Le limitazioni suddette si applicano anche in caso d’impossibilità di verificare lo stato della segnalazione.

3.16 Parking

Si definisce Parking la modalità di funzionamento nella quale, con BM disabilitato, restano in funzione i servizi ausiliari (pantografi in presa e IR chiusi, servizi ausiliari attivi, illuminazione e climatizzazione inserite, ecc.).

Il funzionamento e l’utilizzo della modalità Parking sono descritti nella manualistica.

Il veicolo in Parking è individuabile dall’esterno con l’accensione su entrambe le testate della segnalazione rossa ubicata nella parte inferiore del vetro frontale e dai fanali di testata di colore rosso.

L’interruzione del Parking conseguente all’intervento delle protezioni, determina l’apertura degli interruttori rapidi e, dopo un tempo di attesa temporizzato, persistendo la situazione creata, viene comandato automaticamente l’abbassamento del pantografo in presa, la chiusura controllata delle porte e la disinserzione delle batterie dell’intero convoglio.

Il Parking può essere utilizzato nei cambi del BM e durante lo stazionamento; in questo ultimo caso deve essere previsto nel turno di servizio e comunicato alle Direzioni Territoriali Produzione di RFI.

3.17 Accesso alla cabina di guida – Accesso al veicolo ETR425

L’accesso alla cabina di guida è disciplinato dalla DEIF 25 r.v..

Il numero massimo di persone che possono essere presenti contemporaneamente in cabina di guida non deve comunque superare le 5 unità comprensivo l’equipaggio di condotta.

Le persone autorizzate dal Capo Prova VIS ad accedere sul veicolo saranno annotate sul registro di prova e dotate di un badge personale, che regolerà gli accessi al veicolo. Al momento del primo accesso al veicolo, ciascuno dovrà ritirare il proprio badge dal Capo Prova per poi riconsegnarglielo ogniqualvolta debba lasciare il veicolo.

Durante lo svolgimento delle corse prova, il Capo Prova VIS è responsabile dell’accesso sul veicolo del personale necessario allo svolgimento dell’attività di prova.

Il Capo Prova VIS effettua il controllo della completezza del personale presente a bordo esclusivamente sulla base dei badge in suo possesso. Ciascuna persona presente sul veicolo è dunque responsabile dell’osservazione di questa regola comportamentale.

4 ALTRI DISPOSITIVI

4.1 Sistema di Videosorveglianza

L'ETR425 è dotato di telecamere esterne ed interne al convoglio. Un sistema di videosorveglianza consente la registrazione delle immagini riprese dalle telecamere interne.

L'AdC a treno fermo, sul monitor in cabina di guida, può scegliere di osservare le immagini provenienti dalle telecamere:

- delle fiancate; quando le porte sono aperte;
- interne; per visualizzare le varie zone interne al convoglio compresa la zona dalla quale è partita la chiamata con l'interfono di emergenza o attivato l'allarme passeggeri.

Le informazioni relative alla salita e discesa dei viaggiatori, possono essere utilizzate solo come ausilio alle operazioni di incarrozzamento e non esonerano il personale dei treni dagli accertamenti previsti durante tali operazioni e dal rispetto della normativa vigente sulle porte.

L'AdC può anche selezionare manualmente e visualizzare sul monitor di cabina tutte le telecamere interne od esterne di un elemento specifico.

4.2 Dispositivo di comunicazione viaggiatori/personale del treno

In ogni vestibolo dell'ETR425 è presente un citofono che permette la comunicazione dei viaggiatori con la cabina di guida mediante l'azionamento di un pulsante posto sul frontale del citofono stesso.

L'azionamento del pulsante attiva una comunicazione citofonica fra il viaggiatore e il personale presente in cabina di guida da cui avviene la guida del veicolo, sia in caso di composizione singola che nel caso di composizione multipla.

4.3 Prova del dispositivo comunicazione viaggiatori e provvedimenti in caso di avaria dello stesso

Per la prova del dispositivo comunicazione viaggiatori vale quanto previsto dalla DEIF 8 r.v..

4.4 Sistemi comunicazione ed allarme presenti sul veicolo per l'esecuzione delle prove in linea

- **Interfono**

Sul veicolo sono presenti due linee interfono che permettono la comunicazione:

- tra le cabine di guida, la postazione del Laboratorio di Dinamica di Marcia, la postazione per il monitoraggio di pantografo ed armoniche e la postazione del Capo Prova;
- tra il Capo Prova e le due cabine di guida.

- **Comando di allarme generalizzato**

Il sistema di allarme generalizzato è composto da interruttori a fungo presenti nelle postazioni del labo-

ratorio di prova della dinamica di marcia e dal Capo Prova e avvisatori acustici e visivi in cabina di guida.

In caso di emergenza il loro azionamento permette di inviare un allarme ottico e acustico in cabina di guida. L'AdC deve immediatamente ridurre la velocità a 120 km/h e mettersi in contatto con il Capo Prova.

- **Interruttore di apertura IR e abbassamento pantografo**

E' presente nella postazione del laboratorio di monitoraggio del pantografo e delle armoniche un interruttore che in caso di emergenza consente l'apertura dell'IR e l'abbassamento pantografi.

In tutti i casi di intervento del Comando di Allarme generalizzato e/o Interruttore di apertura IR e abbassamento pantografi, l'Incaricato Treno deve mettersi immediatamente in contatto con il Capo Prova VIS per verificare la ragione di tale intervento. La ripresa della marcia può avvenire solo dopo che l'Incaricato Treno avrà ricevuto il nulla osta dal Capo Prova.

5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

5.1 Invio fuori servizio

Per memoria

5.2 Traino degli ETR inattivi

Non è previsto l'invio dell'ETR425 inattivo. Il trasferimento dell'ETR425 deve avvenire con i propri mezzi e in presenza del CPV.

È vietato il traino del veicolo ETR425 su linee non elettrificate.

5.3 Manovre

I movimenti di manovra sono disciplinati dalle norme comuni per i treni di Mezzi Leggeri.

L'ETR425 non attivo può essere movimentato con i rotabili e alle condizioni indicate al punto 6.

6 SOCCORSO

Per il recupero dei veicoli vale quanto riportato nella DEIF 34 r.v. con le ulteriori prescrizioni previste di seguito.

Gli elementi "A41" e "A46" sono dotati, lato testata aerodinamica, di aggancio automatico compatibile con quello installato sui veicoli immatricolati nel parco di Trenitalia.

Ognuno degli elementi suddetti ha in dotazione un'apposita maschera di accoppiamento e le connessioni delle condotte pneumatiche per il collegamento con locomotiva di soccorso.

Per la movimentazione del convoglio dovrà essere assicurato il rispetto del profilo limite anche delle parti mobili del veicolo, bloccando in posizione chiusa le pedane mobili eventualmente non rientrate.

In caso di traino inattivo dell'ETR425 si dovrà provvedere all'isolamento e allo sblocco manuale del

freno di stazionamento a molla.

L'accoppiamento tra il mezzo che presta soccorso e l'ETR425 che viene soccorso dovrà avvenire previo arresto a circa 20÷40 cm (distanza fra le teste di accoppiamento) e successivo accostamento a bassissima velocità utilizzando il minimo sforzo, fino a realizzare l'aggancio; occorrerà quindi verificare l'avvenuto aggancio tramite l'apposito indicatore sulla testa dell'A.A..

Sul mezzo che presta soccorso dovrà essere esclusa la Frenatura Elettrica se presente, non dovrà essere utilizzato il freno diretto, dovranno essere evitate repentine variazioni dello sforzo di trazione in tutte le fasi di marcia, sia in accelerazione che in decelerazione.

Terminata la fase di recupero occorre provvedere ad una verifica agli organi di trazione del mezzo che presta soccorso utilizzato per il recupero e alla maschera di soccorso. L'Agente di Condotta (AdC) richiederà tale verifica sul libro di bordo.

Prima di procedere all'unione tra il mezzo soccorritore e il mezzo soccorso è necessario inibire l'accoppiamento dei contatti elettrici sugli Accoppiatori Automatici.

6.1 Soccorso sulla linea Fiumicino Aeroporto – Roma Termini

Per memoria

7 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da Normativa d'Esercizio al Responsabile della Struttura Produzione Regionale e all'Esaminatore riconosciuto ANSF preposto che curerà l'archiviazione di suddetta documentazione e la sua diffusione in forma controllata al Personale di Condotta e all'Incaricato Treno interessati dalle prove appartenente a tale Struttura.

Il suddetto Esaminatore provvederà ad inviare al Gestore Archivio della Struttura Ricevente DPR - Produzione Regionale - (Personale di Condotta) una copia della DPC da inserire nell'archivio della SR.

F.to Marco Caposciutti